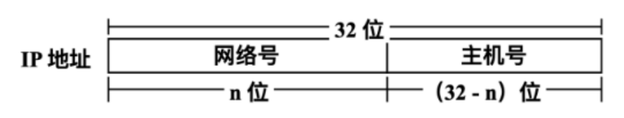
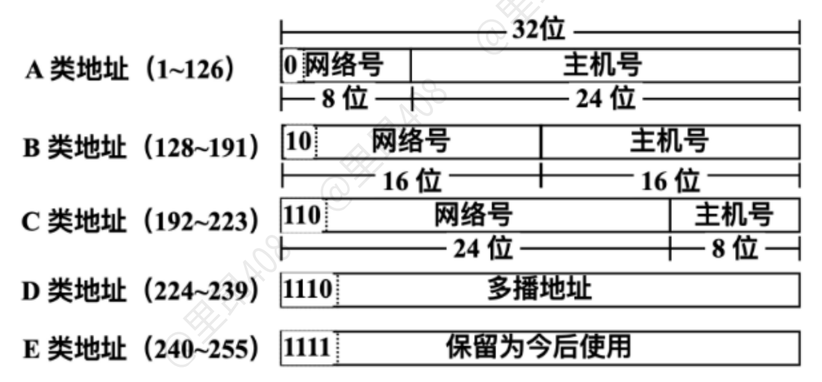
2025.9.11版
b站：里昂408
公众号：里昂学长的小伙伴们

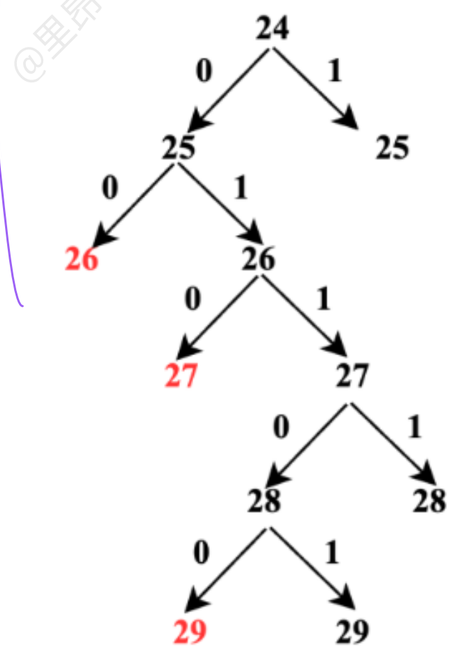
- 如何实现局域网间的IP分组转发?
  - 如何给全世界的主机起名字?
    - IP地址
      - IP地址的发展
        
        IP 地址
32 位
网络号
主机号
n 位
(32 - n) 位
        - 分类的IP地址


32位
A 类地址（1~126） 0 网络号 主机号 8 位 24 位
B 类地址（128~191） 10 网络号 主机号 16 位 16 位
C 类地址（192~223） 110 网络号 主机号 24 位 8 位
D 类地址（224~239） 1110 多播地址
E 类地址（240~255） 1111 保留为今后使用

一些特殊不用的IP地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP协议）
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为X的主机
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y	全1	不可	可以	对网络号为Y的网络上的所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试

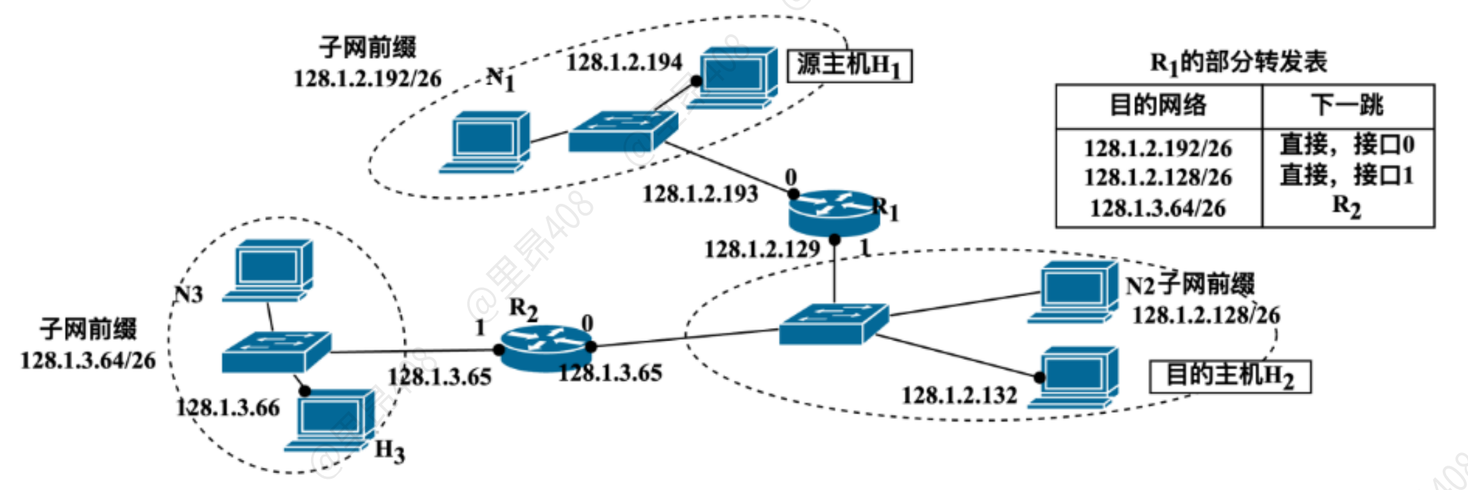
        - 子网划分
          - 192.168.0.0/24划分成两个子网
          - 定长子网划分与变长子网划分
            - 采用定长的子网掩码划分子网
            - 采用变长的子网掩码划分子网
            - IP地址二叉树


24
0
1
25
25
0
1
26
26
0
1
27
27
0
1
28
28
0
1
29
29

        - 无分类编址CIDR —— CIDR把IP地址中的网络号改称为“网络前缀”（“前缀”），用来指明网络，剩下的后面部分仍然是主机号，用来指明主机。CIDR的记法：{<网络前缀>,<主机号>} 网络前缀的位数n不是固定的数，而是可以在0~32之间选取任意的值。
      - IP地址如何动态获取? —— DHCP协议
      - IP地址不够用怎么办? —— 网络地址转换NAT —— 在互联网中的所有路由器，对目的地址是专用地址的数据报一律不转发。专用地址范围如下：
        ① 10.0.0.0/8，即从10.0.0.0到10.255.255.255。
        ② 172.16.0.0/12，即从172.16.0.0到172.31.255.255。
        ③ 192.168.0.0/16，即从192.168.0.0到192.168.255.255。
    - 如何用IP地址找MAC地址? —— ARP协议
      - 注意，ARP只能用于解决同一个局域网上的主机或路由器的IP地址和MAC地址的映射问题。
      - ARP请求报文（广播）
      - ARP响应报文（单播）
      - ARP报文格式（专项里补充）
  - 基于目的网络的转发

路由器在转发分组时，会先查找目的网络，在找到了目的网络之后，再把分组在这个网络上直接交付目的主机。

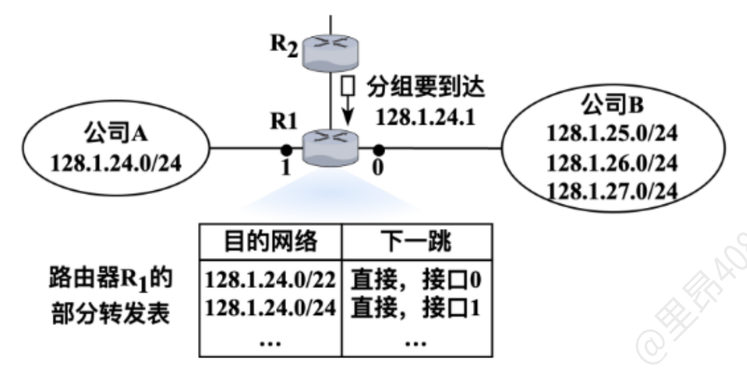
【例】下图中有三个子网通过两个路由器互连在一起。主机 H1 发送出一个分组其目的地址是 128.1.2.132。现在源主机是 H1 而目的主机是 H2。试讨论分组怎样从源主机传送到目的主机。


子网前缀 128.1.2.192/26
N1
128.1.2.194
源主机H1
128.1.2.193
0
R1
1
128.1.2.129
子网前缀 128.1.3.64/26
N3
128.1.3.66
H3
1
R2
0
128.1.3.65
128.1.3.65
N2子网前缀 128.1.2.128/26
128.1.2.132
目的主机H2
R1的部分转发表
目的网络
下一跳
128.1.2.192/26 直接，接口0
128.1.2.128/26 直接，接口1
128.1.3.64/26 R2

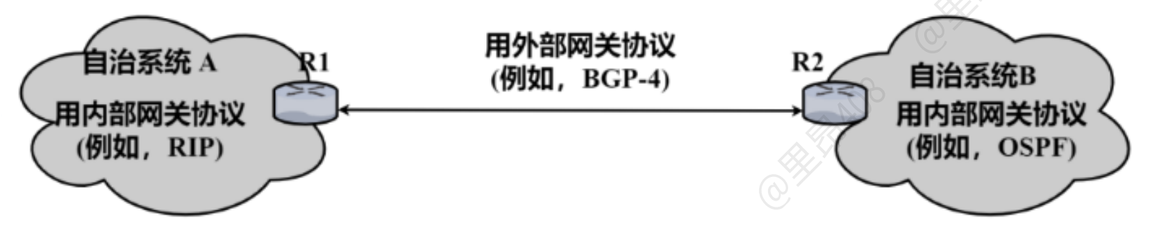
    - 主机H1首先必须确定：目的主机是否连接在本网络上?
      - 如果是，那么问题很简单，就直接交付，根本不需要利用路由器；
      - 如果不是，就间接交付，把分组发送给连接在本网络上的路由器，以后要做的事情都由这个路由器来处理。
      - 具体来说，主机H1先把要发送的分组的目的地址和本网络N1的子网掩码按位进行AND运算，得出运算结果。如果运算结果等于本网络N1的前缀，就表明目的主机连接在本网络上；否则，就必须把分组发送到路由器R，由路由器R完成后续的任务。
      - 现在，要发送的分组的目的地址是128.1.2.132，本网络的掩码是26个1，后面有6个0，按位AND运算的结果是128.1.2.128，不等于本网络N1的前缀，这说明目的主机没有连接在本网络上。

	128	1	2	132
目的主机IP地址	10000000	00000001	00000010	10000100
128.1.2.192/26的掩码	11111111	11111111	11111111	11000000
按位AND运算得出结果	10000000 128	00000001 1	00000010 2	10000000 128/26

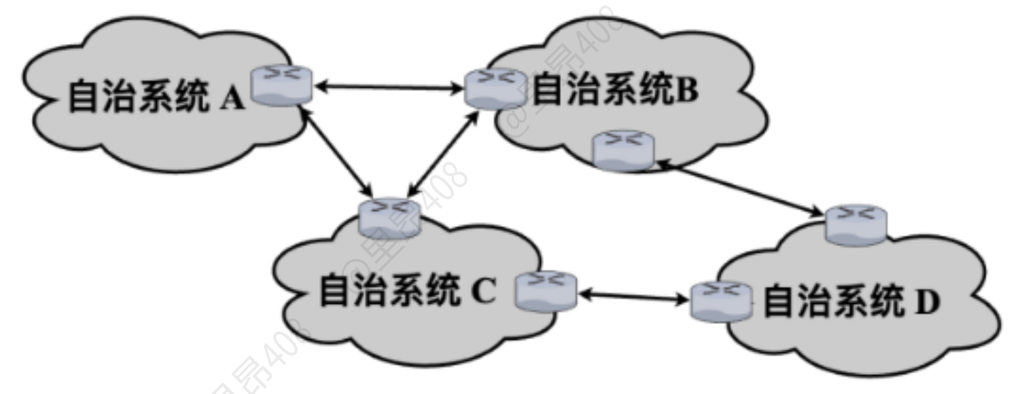
    - 默认网关 —— 默认网关是子网与外网连接的设备，通常是一个路由器。当目标不在本地子网中，发送方就将分组送到默认网关，由网关将其转发到其他网络中，进一步寻找目标主机。
    - 最长前缀匹配 —— 如果一个分组在转发表中可以找到多个匹配的前缀，那么就应当选择前缀最长的一个作为匹配的前缀。网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。


R2
分组要到达 128.1.24.1
公司A 128.1.24.0/24
R1
1
0
公司B 128.1.25.0/24 128.1.26.0/24 128.1.27.0/24
路由器R1的部分转发表
目的网络 下一跳
128.1.24.0/22 直接，接口0
128.1.24.0/24 直接，接口1
...

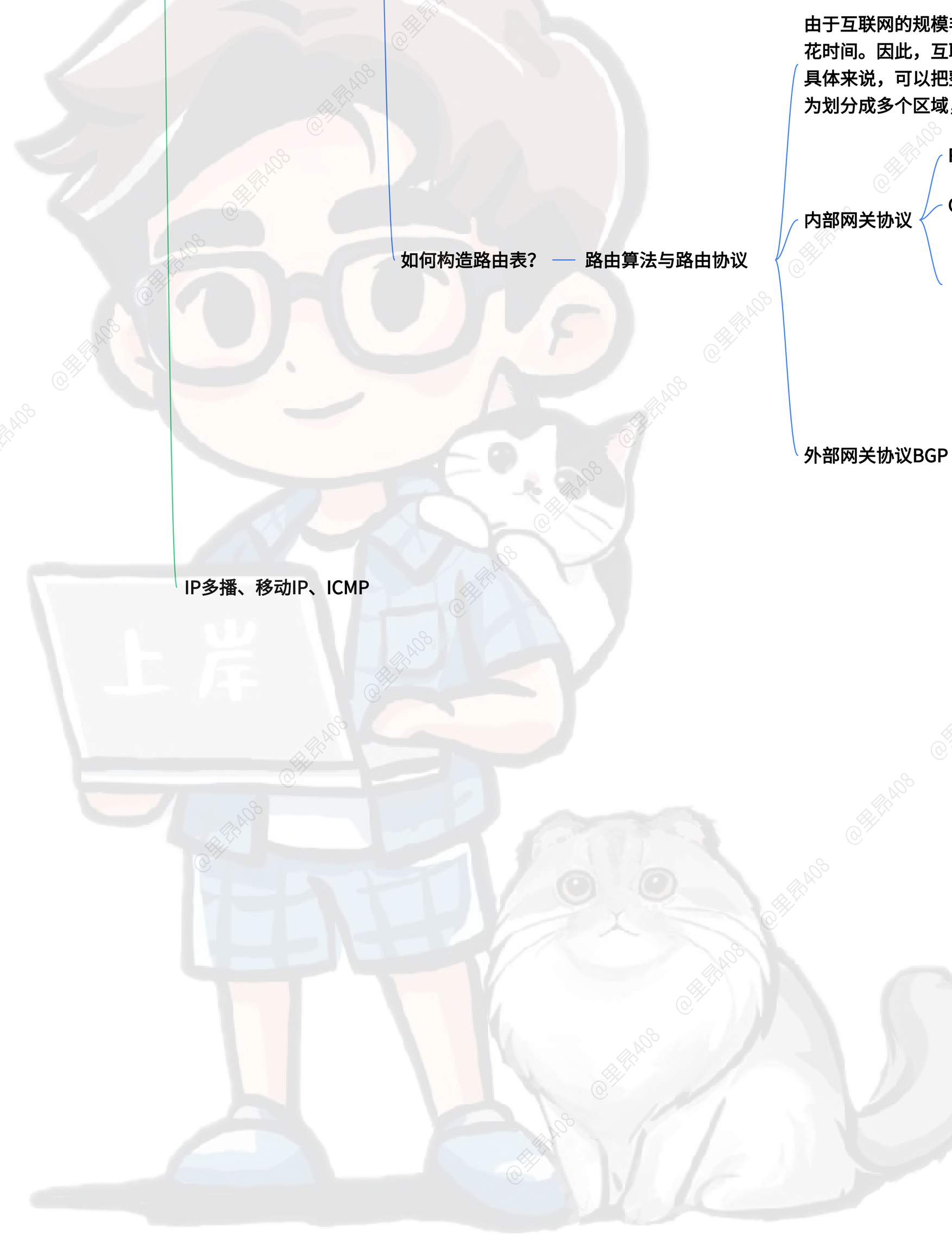
    - 特殊路由
      - 主机路由
      - 默认路由
    - 如何构造路由表? —— 路由算法与路由协议
      - 由于互联网的规模非常大，如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则路由表将非常大，处理起来太花时间。因此，互联网采用分层次的路由选择协议。具体来说，可以把整个互联网划分为许多较小的自治系统（autonomous system），简称AS，可以简单理解为划分成多个区域，类似于我们之前讲的物流网络的分层思想。
      - 内部网关协议
        - RIP
          - 距离向量算法
          - 坏消息传播得慢
        - OSPF


自治系统 A
用内部网关协议（例如，RIP）
R1
用外部网关协议（例如，BGP-4）
R2
自治系统B
用内部网关协议（例如，OSPF）

      - 外部网关协议BGP

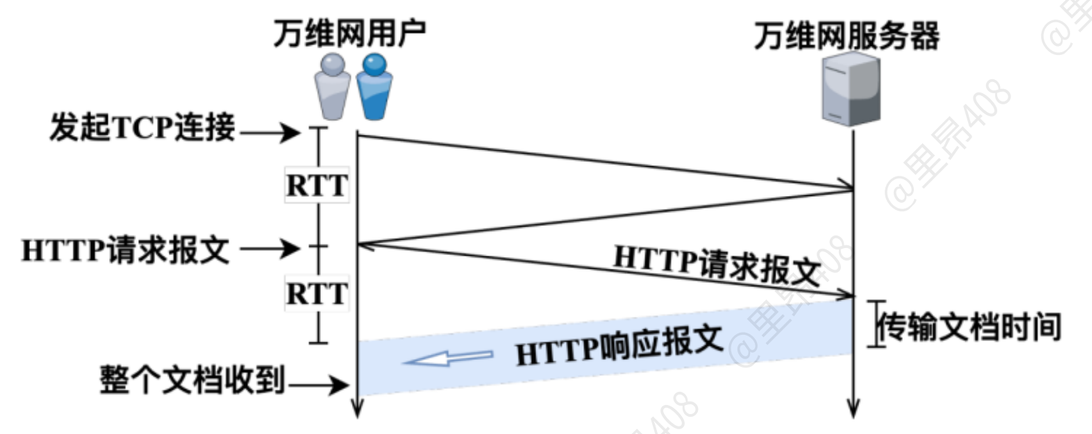

自治系统 A
自治系统B
自治系统 C
自治系统 D

  - IP多播、移动IP、ICMP

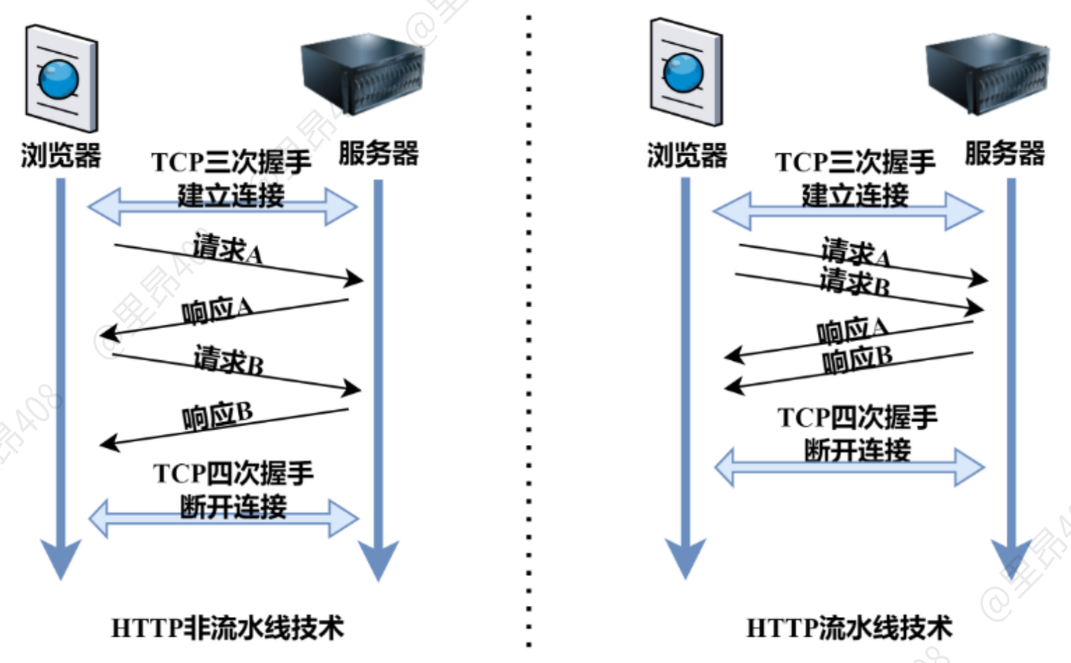


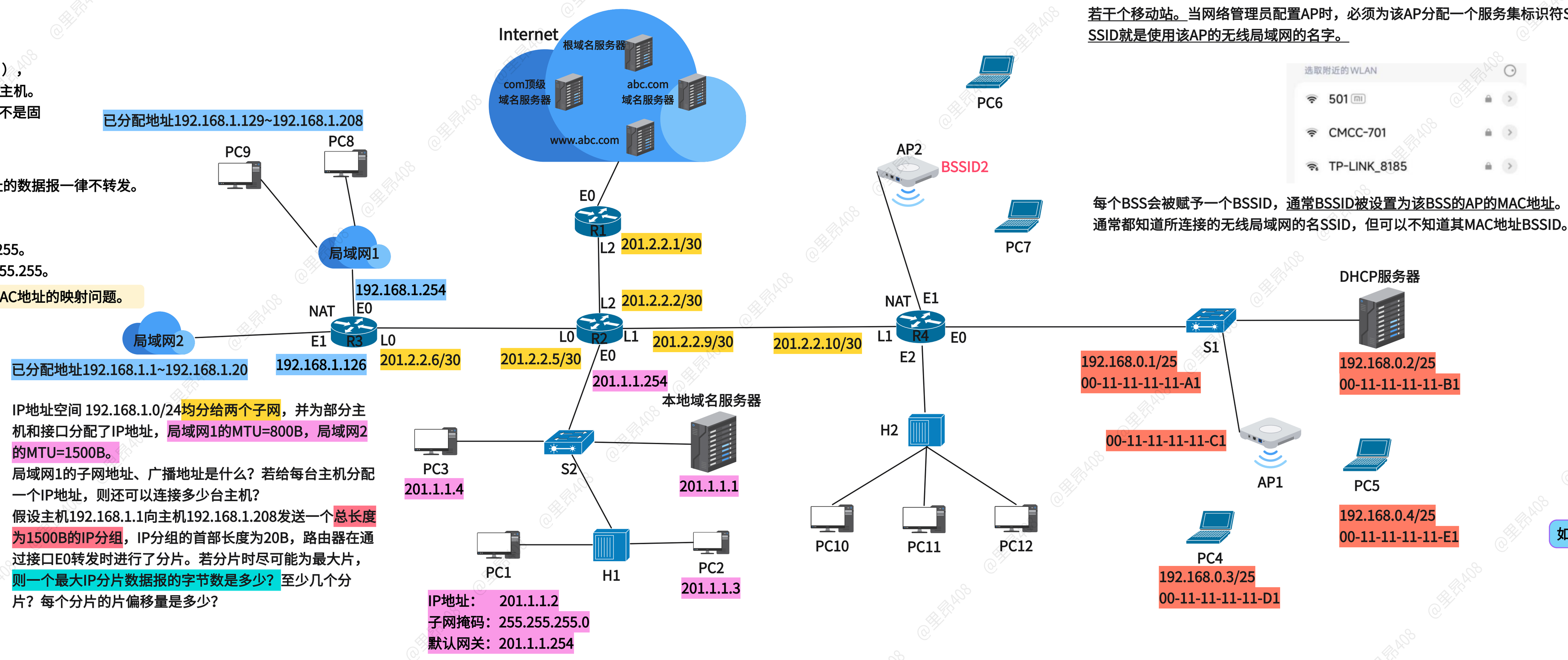
- 三种设备
  - 集线器
  - 交换机
  - 路由器
- 五个层次
  - 物理层 —— 解决比特流的传输问题
  - 数据链路层 —— 解决一个局域网内的转发问题
  - 网络层 —— 解决局域网间的转发问题
  - 传输层 —— 解决进程到进程的通信问题
  - 应用层 —— 解决不同应用的需求问题

- 如何解决不同应用的需求问题?
  - 如何实现域名（www.baidu.com）到IP地址? —— DNS协议
  - 如何实现文件传送? —— FTP协议
  - 如何实现电子邮件?
    - 邮件读取协议POP3和IMAP
    - 简单邮件传输协议
  - 如何使用浏览器访问不同的网页? —— HTTP协议
    - 基于TCP —— 浏览器都能够打开5~10个并行的TCP连接，而每一个TCP连接处理客户的一个请求，使用并行TCP连接可以缩短响应时间。


万维网用户
万维网服务器
发起TCP连接
RTT
HTTP请求报文
RTT
HTTP请求报文
HTTP响应报文
传输文档时间
整个文档收到

    - HTTP1.0 —— 非持续连接
    - HTTP1.1
      - 持续连接
        - 流水线
        - 非流水线


浏览器
TCP三次握手 建立连接
服务器
请求A
响应A
请求B
响应B
TCP四次握手 断开连接
HTTP非流水线技术
浏览器
TCP三次握手 建立连接
服务器
请求A
请求B
响应A
响应B
TCP四次握手 断开连接
HTTP流水线技术

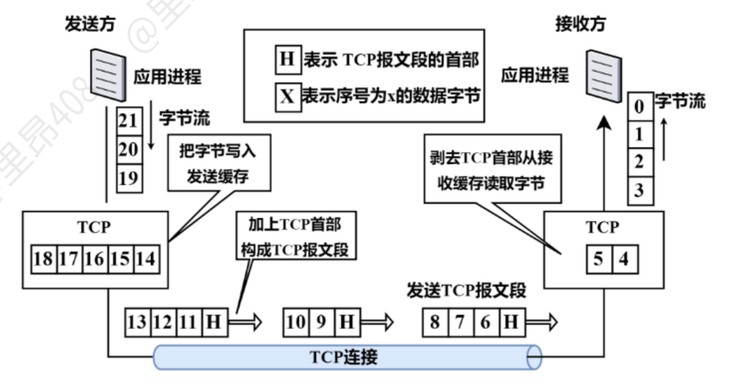

Internet
根域名服务器
com顶级域名服务器
abc.com域名服务器
www.abc.com
E0
R1
L2 201.2.2.1/30
L2 201.2.2.2/30
已分配地址192.168.1.129~192.168.1.208
PC9
PC8
局域网1
192.168.1.254
NAT
E0
E1
R3
L0
局域网2
已分配地址192.168.1.1~192.168.1.20
192.168.1.126
201.2.2.6/30
L0
201.2.2.5/30
R2
L1
201.2.2.9/30
E0
201.1.1.254
201.2.2.10/30
L1
R4
NAT E1
E0
E2
AP2
BSSID2
PC6
PC7
选取附近的 WLAN
501
CMCC-701
TP-LINK_8185
S1
DHCP服务器
192.168.0.1/25 00-11-11-11-11-A1
192.168.0.2/25 00-11-11-11-11-B1
00-11-11-11-11-C1
AP1
PC5
192.168.0.4/25 00-11-11-11-11-E1
PC4
192.168.0.3/25 00-11-11-11-11-D1
H2
PC10
PC11
PC12
本地域名服务器
201.1.1.1
PC3
201.1.1.4
S2
PC1
H1
PC2
201.1.1.3
IP地址： 201.1.1.2
子网掩码：255.255.255.0
默认网关：201.1.1.254

IP地址空间 192.168.1.0/24均分给两个子网，并为部分主机和接口分配了IP地址，局域网1的MTU=800B，局域网2的MTU=1500B。
局域网1的子网地址、广播地址是什么？若给每台主机分配一个IP地址，则还可以连接多少台主机？
假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的首部长度为20B，路由器在通过接口E0转发时进行了分片。若分片时尽可能为最大片，则一个最大IP分片数据报的字节数是多少？至少几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

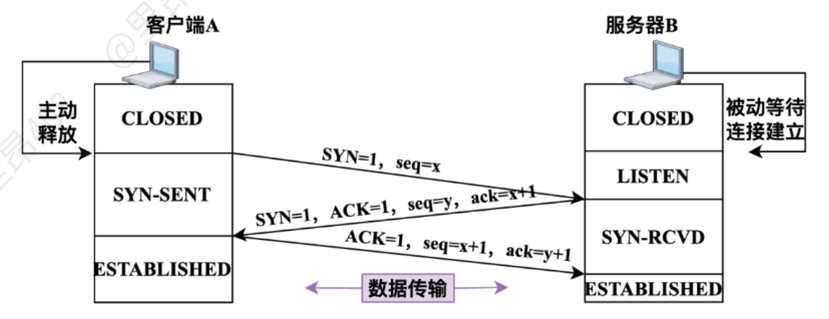
IEEE 802.11标准规定无线局域网的最小构件是基本服务集（BSS，Basic Service Set），一个BSS包含一个AP和若干个移动站。当网络管理员配置AP时，必须为该AP分配一个服务集标识符SSID（Service Set IDentifier），SSID就是使用该AP的无线局域网的名字。

每个BSS会被赋予一个BSSID，通常BSSID被设置为该BSS的AP的MAC地址。注意BSSID和SSID的区别，用户通常都知道所连接的无线局域网的名SSID，但可以不知道其MAC地址BSSID。

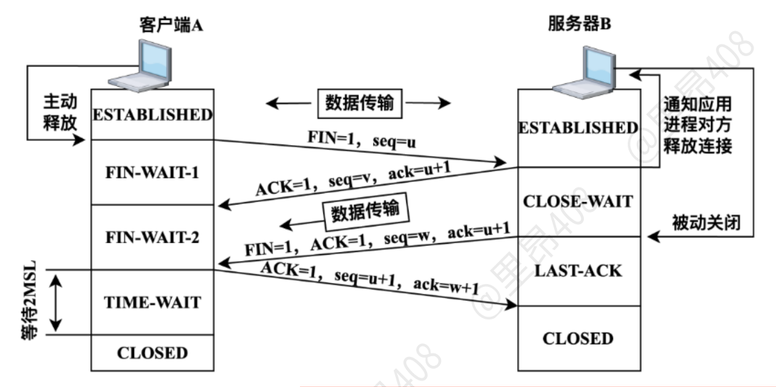
- 如何解决进程的通信问题?
  - UDP协议 —— 无连接、不可靠
  - TCP协议
    - 有连接、可靠


发送方
应用进程
H 表示 TCP报文段的首部
X 表示序号为x的数据字节
接收方
应用进程
字节流
把字节写入发送缓存
加上TCP首部构成TCP报文段
TCP
删去TCP首部从接收缓存读取字节
发送TCP报文段
TCP连接

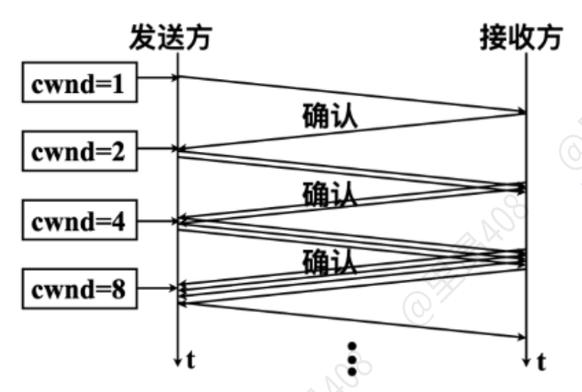
    - 流量控制与可靠传输的原理
      - 滑动窗口机制
      - 面向字节的滑动窗口
    - TCP的连接管理
      - TCP的连接
        - 三次握手建立连接


客户端A
服务器B
主动释放
CLOSED
SYN-SENT
ESTABLISHED
SYN=1，seq=x
SYN=1，ACK=1，seq=y，ack=x+1
ACK=1，seq=x+1，ack=y+1
数据传输
CLOSED
LISTEN
SYN-RCVD
ESTABLISHED
被动等待连接建立

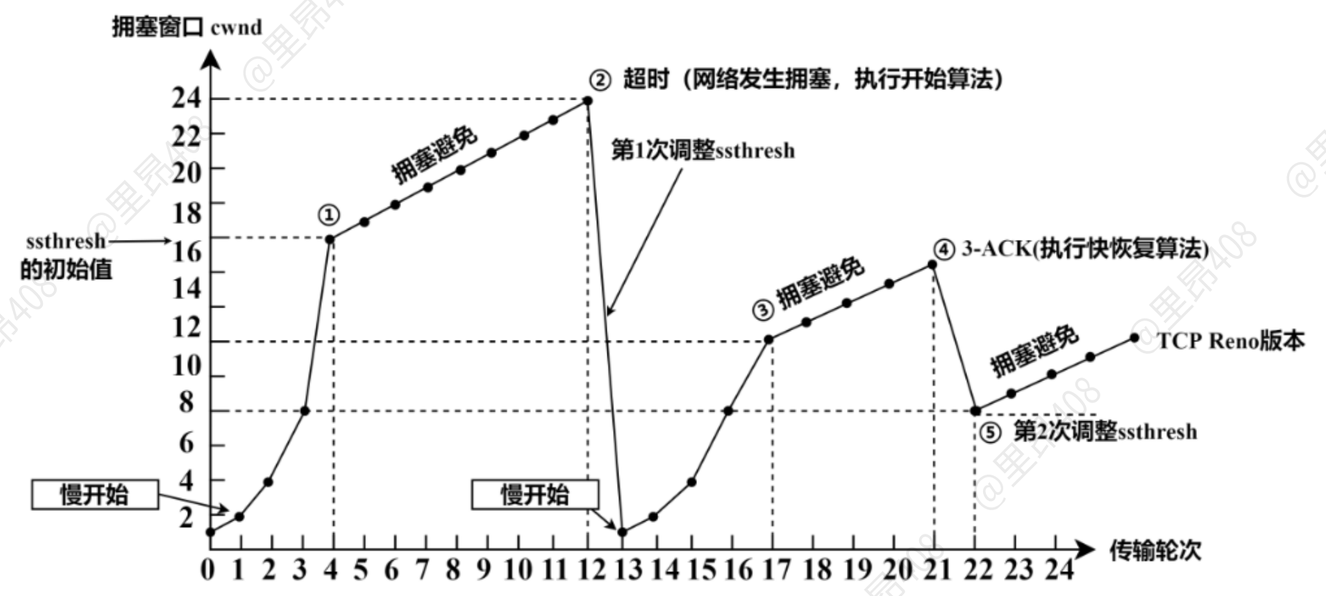
        - TCP规定，ACK报文段可以携带数据，但如果不携带数据则不消耗序号。在这种情况下，下一个数据报文段的序号仍是seq=x+1。这时，TCP连接已经建立，A进入ESTABLISHED（已建立连接）状态。
      - TCP的连接释放
        - 四次挥手释放连接


客户端A
服务器B
主动释放
ESTABLISHED
数据传输
FIN=1，seq=u
FIN-WAIT-1
ACK=1，seq=v，ack=u+1
FIN-WAIT-2
数据传输
FIN=1，ACK=1，seq=w，ack=u+1
TIME-WAIT
ACK=1，seq=u+1，ack=w+1
等待2MSL
CLOSED
ESTABLISHED
通知应用进程对方释放连接
CLOSE-WAIT
被动关闭
LAST-ACK
CLOSED

        - 请注意，TCP规定，FIN报文段即使不携带数据，它也消耗掉一个序号。
    - 拥塞控制

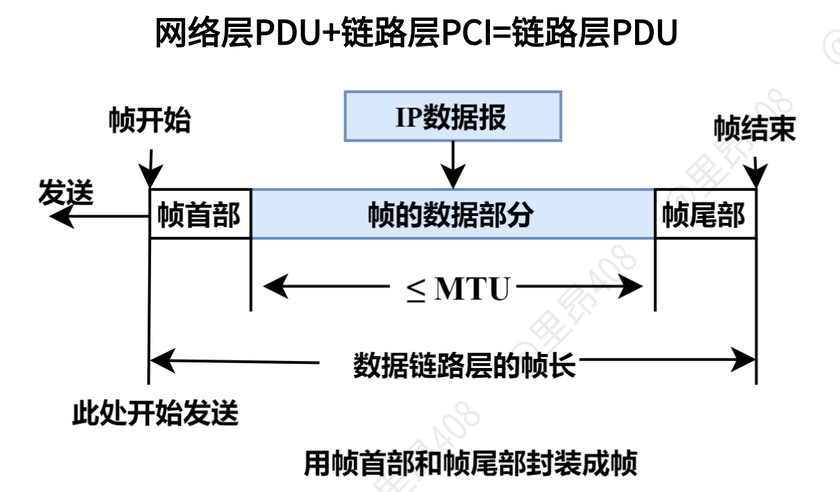

发送方
接收方
cwnd=1
确认
cwnd=2
确认
cwnd=4
确认
cwnd=8
t
t

      - 最开始cwnd=1，即第0个传输轮次时，发送方只能0号报文段。接收方收到后，给发送方发回对0号报文段的确认报文段。发送方收到该确认报文段后，将cwnd的值加1增大到2，这意味着发送方在下一个传输轮次中可以发送1和2号共2个数据报文段。

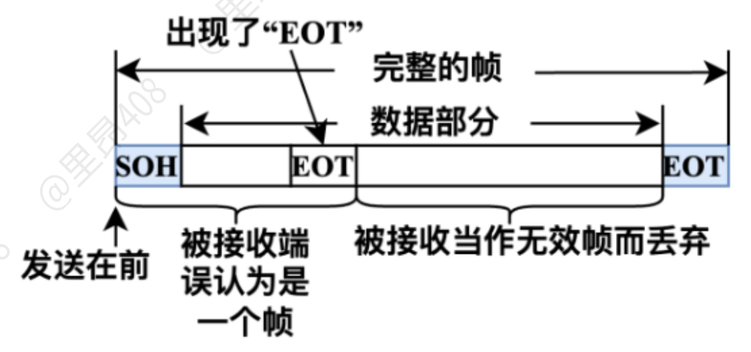


      - 慢开始和拥塞避免
      - 快重传和快恢复

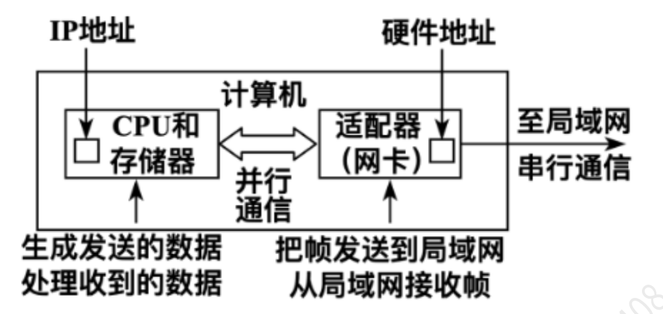
- 如何实现一个局域网内的数据帧转发?
  - 如何封装一个数据帧?


网络层PDU+链路层PCI=链路层PDU
帧开始
IP数据报
帧结束
发送
帧首部
帧的数据部分
帧尾部
≤ MTU
数据链路层的帧长
此处开始发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

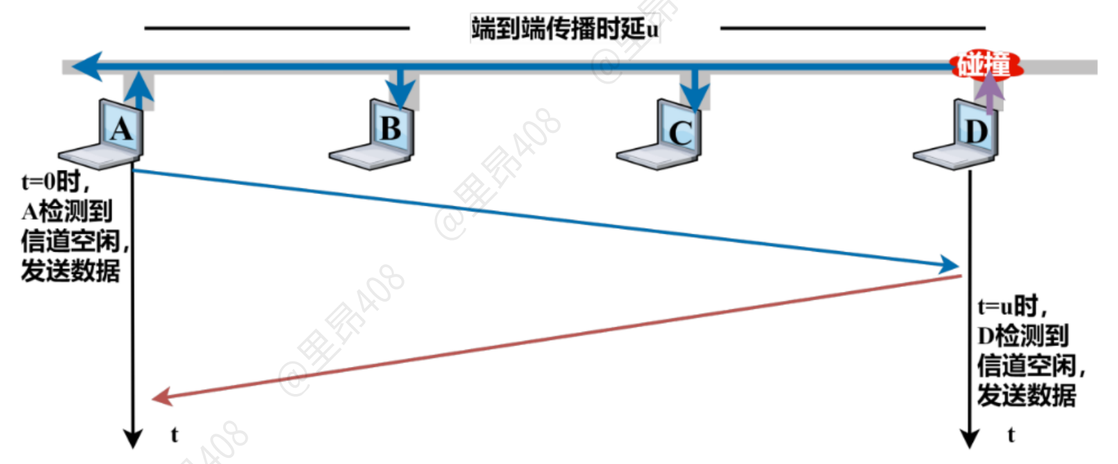
    - 万一网络层PDU里出现了帧定界符等具备特殊含义的字段怎么办?
      - 不管网络层PDU的数据如何，格式如何，链路层都能正确转发。（透明传输）


出现了“EOT”
完整的帧
数据部分
SOH
EOT
EOT
发送在前
被接收端误认为是一个帧
被接收当作无效帧而丢弃

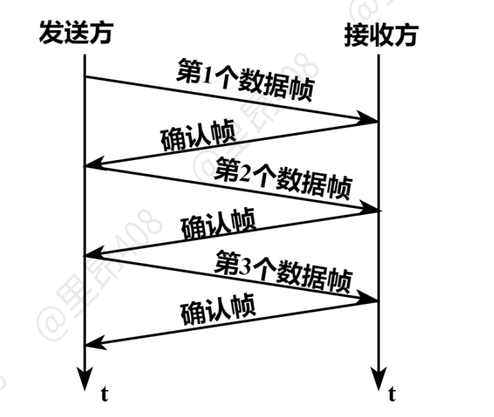
      - 字节填充
      - 字节计数
      - 零比特填充
      - 违规编码
    - 比特在传输过程中出错了怎么办? —— 校验码
      - 检错编码
        - 奇偶校验码
        - 循环冗余码
      - 纠错编码 —— 海明码
  - 如何解决多台主机共享介质传输时的冲突问题?
    - 信道划分介质访问控制
      - 频分复用
      - 时分复用
      - 波分复用
      - 码分复用 —— 比较复杂，后续专项里复盘
    - 随机访问介质访问控制
      - ALOHA协议 —— 以一定的规则重传，直到发送成功为止
      - CSMA协议 —— 发前监听
        - 1-坚持
        - 非坚持
        - P坚持
      - CSMA/CD协议
        - 发时检测碰撞? —— 如何实现? —— 网卡 —— 物理层+数据链路层


IP地址
硬件地址
计算机
CPU和存储器
并行通信
适配器（网卡）
至局域网
串行通信
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧

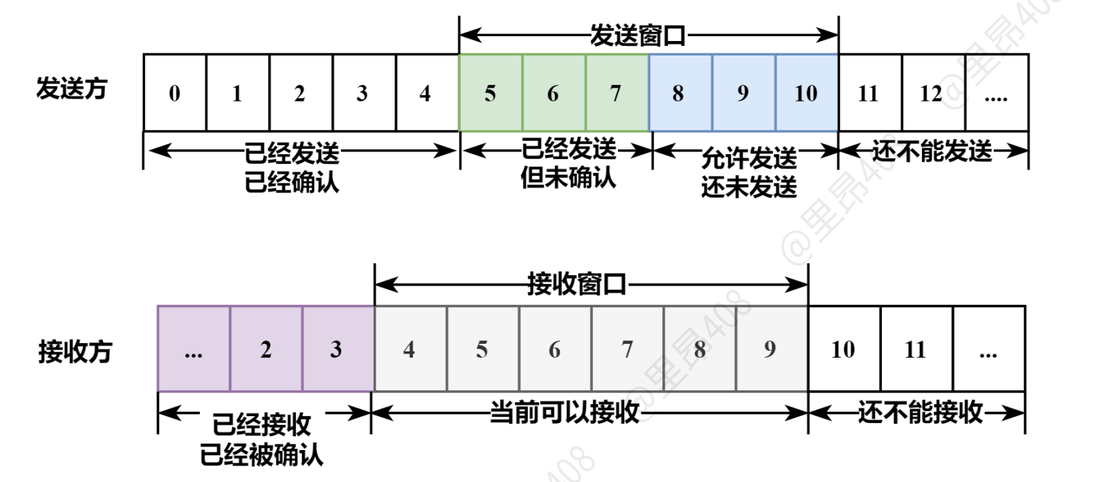
        - 最长检测多久没有碰撞就可以放心了?


端到端传播时延τ
碰撞
A
B
C
D
t=0时，A检测到信道空闲，发送数据
t=τ时，D检测到信道空闲，发送数据
t
t

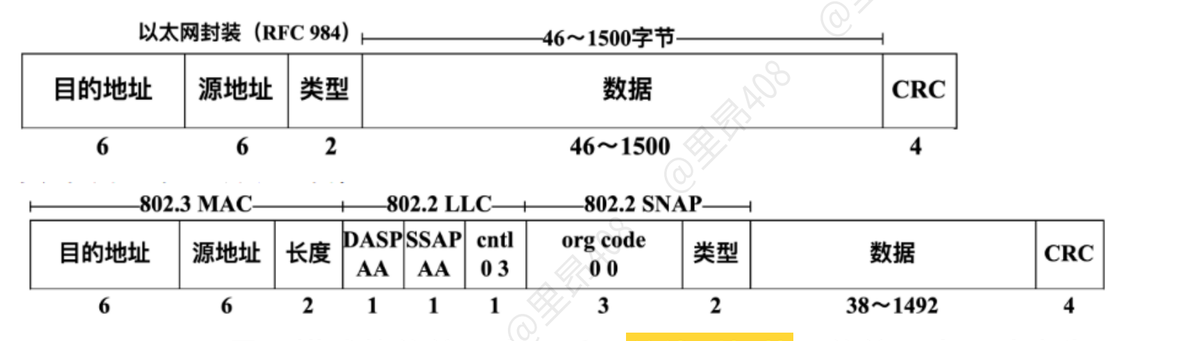
          - 以太网规定了一个最短帧长64字节，即512比特。如果要发送的数据非常少，那么必须加入一些填充字节，使帧长不小于64字节。对于10 Mbit/s以太网，发送 512 比特的时间需要51.2μs，也就是上面提到的争用期。信号在以太网上传播1km大约需要5us。因此，当争用期为51.2us时，相当于以太网的最大端到端传播时延为25.6us，即最大端到端长度约为5km。实际上的以太网覆盖范围远远没有这样大，因此，都能在争用期51.2us内检测到可能发生的碰撞。
        - 最短帧长=争用期×发送速率
      - CSMA/CA协议
        - 用于无线局域网、碰撞避免
        - 非常复杂
  - 两个节点之间如何实现流量控制与可靠传输?
    - 流量控制
      - 停止-等待流量控制


发送方
接收方
第1个数据帧
确认帧
第2个数据帧
确认帧
第3个数据帧
确认帧
t
t

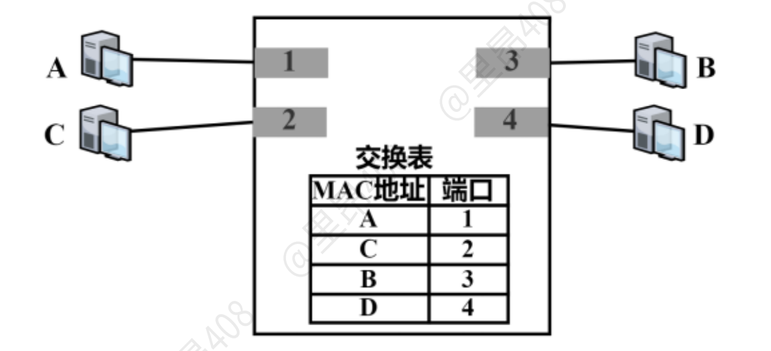
      - 滑动窗口流量控制


发送窗口
发送方
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ....
已经发送 已经确认
已经发送 但未确认
允许发送 还未发送
还不能发送
接收窗口
接收方
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
已经接收 已经被确认
当前可以接收
还不能接收

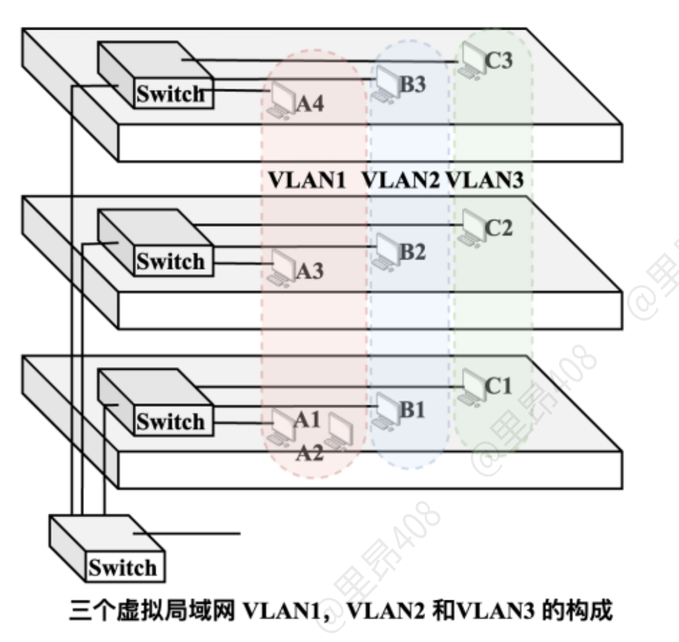
    - 可靠传输机制
      - 停止-等待协议
      - 后退N帧协议
      - 选择重传协议
  - 两个重要的局域网
    - 802.3有线局域网（以太网）
      - 传统以太网


以太网封装（RFC 984）
46～1500字节
目的地址 源地址 类型 数据 CRC
6 6 2 46～1500 4
802.3 MAC
802.2 LLC
802.2 SNAP
目的地址 源地址 长度 DASP AA SSAP AA cntl 03 org code 00 类型 数据 CRC
6 6 2 1 1 1 3 2 38～1492 4

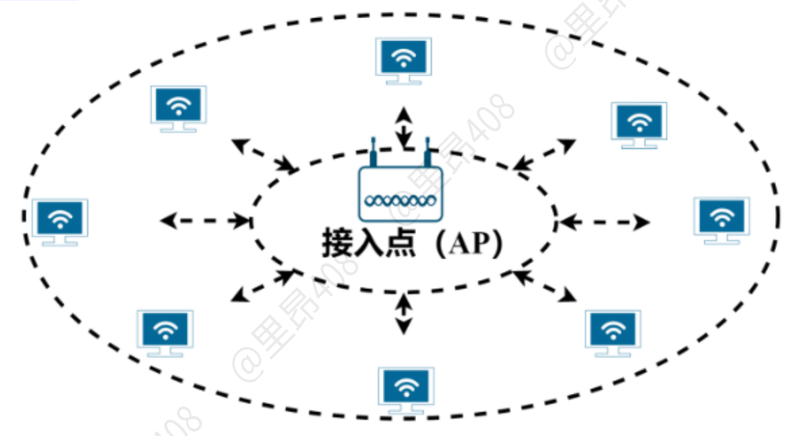
        - 最早描述的传统以太网采用总线型拓扑。传统以太网速率为10Mbit/s，采用10Base5标准，“10”表示传输速率为10Mbit/s，“Base”表示基带传输，“5”表示最大段长为500m，采用粗同轴电缆。
        - 采用CSMA/CD协议解决冲突
      - 交换式以太网
        - 交换机
          - 以太网交换机的每个端口都直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连，并且，每一个端口和连接到端口的主机构成了一个碰撞域，具有N个端口的以太网交换机的碰撞域共有N个。


A
C
1
2
3
4
B
D
交换表
MAC地址 端口
A 1
C 2
B 3
D 4

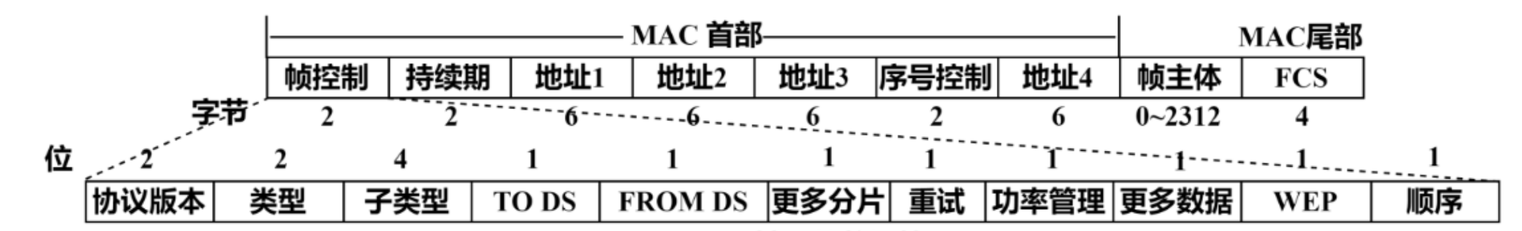
          - 自学习 —— 即插即用，不必人工进行配置，因此非常方便。
        - 虚拟局域网
          - 虚拟局域网(VLAN，Virtua LAN)是在交换式局域网的基础上，采用网络管理软件，将处于不同地理位置的网络用户加入同一个逻辑子网中（VLAN），构成一个逻辑上的广播域。


Switch
A4
B3
C3
VLAN1 VLAN2 VLAN3
Switch
A3
B2
C2
Switch
A1
A2
B1
C1
Switch
三个虚拟局域网 VLAN1，VLAN2 和VLAN3 的构成

          - 注意，虚拟局域网不是一种新型的局域网，而是局域网给用户提供的一种服务。
          - 虚拟局域网如何划分?
          - 扩展的以太网MAC帧?
    - 802.11无线局域网
      - 无线局域网的中心叫作接入点AP(Access Point)，它是无线局域网的基础设施，也是一个链路层的设备。



      - 所有在无线局域网中的站点（手机、笔记本等），对网内或网外的通信，都必须通过接入点AP。802.11无线局域网的MAC层使用CSMA/CA协议。
        802.11帧共有三种类型，即数据帧、控制帧和管理帧。802.11数据帧由以下三部分组成：
        ① MAC首部，共30字节。
        ② 帧主体，即帧的数据部分，不超过2312字节。
        ③ 帧检验序列FCS是MAC尾部，共4字节。
      - 802.11局域网的MAC帧


MAC 首部
MAC尾部
帧控制 持续期 地址1 地址2 地址3 序号控制 地址4 帧主体 FCS
字节 2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
协议版本 类型 子类型 TO DS FROM DS 更多分片 重试 功率管理 更多数据 WEP 顺序
802.11 局域网的数据帧

        - 接化发问题
          - 同一个BSS中的站点通信
          - 不同BSS中的站点通信
          - 地址1? 地址2? 地址3?

@里昂408